Plano de Qualidade

PANDORA | Gerência de Projetos | 6º A | 2026

Objetivo e política da qualidade

Estabelecer critérios, responsabilidades e procedimentos de garantia, controle e melhoria da qualidade do PANDORA. O produto deve preservar integridade, autorização, liberação técnica e rastreabilidade, além de atender aos fluxos de locação, manutenção, logística, comercial, financeiro e IA.

Requisitos e critérios serão verificados desde a especificação. A presença de uma função no código não comprova homologação. Cada resultado exige identificação do ambiente e do commit, execução dos cenários aplicáveis, evidência e decisão de quem possui autoridade para avaliá-lo.

Clientes e necessidades prioritárias

Público	Necessidade que orienta a qualidade
Mazzi e gestores	Disponibilidade confiável, rastreabilidade e indicadores que distingam valores contratados de recebidos.
Atendimento e locação	Orçamentos corretos, reserva sem conflito e operações totais ou parciais com bloqueios claros.
Manutenção	Checklist, fotos, OS, responsáveis, testes finais e decisão humana de liberação.
Logística	Viagens, horários, frete, carga e capacidade coerentes com os itens transportados.
Financeiro e comercial	Juros, baixa e recibos íntegros; sugestões fundamentadas e campanhas apenas para autorizados.
Equipe e professores	Coerência entre requisitos, modelos, padrões, implementação e evidências acadêmicas.

Critérios gerais de liberação

O MVP deverá implementar todos os requisitos essenciais, aprovar pelo menos 90% dos cenários prioritários e manter zero defeito crítico em aberto. Os cenários das regras críticas devem ser aprovados integralmente. Um percentual geral não autoriza omitir falhas de sobreposição, liberação, acesso ou integridade financeira.

O conjunto prioritário será acordado antes da execução. Cenários bloqueados ou não executados permanecem no denominador. O aceite de negócio é registrado por Guto; os professores avaliam os artefatos e requisitos acadêmicos. As metas não são resultados já alcançados.

Critérios por fluxo

Área e referência	Condição de aprovação
Acesso e cadastros RF1 a RF8; RNF2 a RNF5	Perfis autorizados conseguem operar; API, QR Code e arquivos rejeitam acesso indevido. Categorias, subcategorias e identificação do equipamento são consistentes.
Disponibilidade e reserva RF9 a RF12; RN2	Rejeitar períodos sobrepostos e impedimentos, inclusive em aprovações simultâneas no PostgreSQL. Revalidar disponibilidade na confirmação.
Inspeção e entrega RF13 a RF16; RN3 e RN9	Gerar inspeção e OS por equipamento reservado; exigir checklist aprovado, responsável e liberação técnica. Preservar fotos e observações aplicáveis.
Prorrogação e devolução RF17 a RF21; RN10 e RN14	Revalidar o período por item, recalcular valores e preservar histórico. Devolução parcial gera OS pós-locação e mantém indisponibilidade enquanto houver pendência técnica.
Manutenção RF22 a RF29; RF47 e RF55	Validar planos, alertas, responsável, atividades, abandono com motivo, testes finais e liberação. Execução repetida não duplica OS do mesmo ciclo.
Transporte e frete RF41 a RF45; RF51 e RF52	Respeitar liberação antes da saída e conclusão do transporte antes da entrega/retorno. Conferir trechos, carga, viagens, ajustes e conflitos de veículo/motorista.
Documentos e gestão RF27, RF36, RF37, RF46, RF49 e RF50	Preservar versões de documentos emitidos, vínculos e auditoria. Conferir prévias, indicadores, filtros e notificações conforme permissões.
Financeiro RF56 a RF61; RN17 a RN21	Conferir faturamento, contas e juros, prévia de baixa integral do mesmo cliente e recibos. Repetição ou concorrência não duplica recebimentos.
Comercial RF53, RF54, RF62 e RF63	Registrar demanda, evidências e decisão de aquisição. Campanha respeita cliente ativo, e-mail, consentimento e descadastramento; WhatsApp exige ação do usuário.
IA e recuperação RF28, RF31 a RF35; RF64	Confirmar voz, respeitar fontes permitidas e decisão humana; falha do serviço preserva operação manual. Backup de banco e mídias é restaurável em ambiente separado.

Regras financeiras para os testes

Conferir a contagem de diárias incluindo início e fim do período de cada item. A primeira entrega gera a conta correspondente ao valor contratado; acréscimos posteriores não repetem valores faturados. A condição inicial de juros é simples, de 1% ao mês, proporcional aos dias posteriores à carência de cinco dias, com alteração autorizada enquanto a conta estiver aberta.

A baixa liquida integralmente as contas selecionadas de um mesmo cliente, preservando principal, juros, data, forma de pagamento e responsável. Faturamento gerencial não equivale a recebimento e o registro não realiza movimentação bancária.

Garantia da qualidade e estratégia de testes

Etapa	Procedimento e evidência
Revisão de requisitos e modelos	Conferir IDs, regras e exceções; compatibilidade entre User Stories, casos de uso, atividades, classes, sequência e padrões aplicáveis.
Revisão de implementação	Verificar contratos, migrações, estados, autorização e tratamento de falhas antes da integração. Revisor diferente do autor quando possível.
Unidade e API	Testar cálculos, entradas inválidas, permissões e transições; registrar comando, ambiente, commit e resultado.
Integração e regressão	Percorrer locação → inspeção/OS → transporte → entrega → conta → retorno e recibo, incluindo operações parciais e repetição das requisições.
Concorrência e recuperação	Testar disputas no PostgreSQL e restauração do banco e das mídias em ambiente isolado; conferir vínculos, arquivos e integridade.
Interface e usabilidade	Executar em computador e celular; verificar formulários, teclado, filtros, mensagens, prévias e confirmação de ações críticas.
Aceitação com a Mazzi	Executar roteiro acordado com Guto e usuários indicados, registrar resultado esperado, obtido, evidência e decisão.

A base de validação deverá conter pelo menos 10 clientes, 20 equipamentos, 15 locações e 10 OS, com dados autorizados ou fictícios identificados. Cenários incluem operação com e sem transporte, itens em períodos distintos, pendências técnicas, atrasos e diferentes perfis de acesso.

Cenários críticos mínimos

ID	Verificação	Resultado esperado
Q01	Aprovar duas reservas concorrentes para o mesmo período.	Apenas uma é aprovada; não ocorre dupla ocupação.
Q02	Entregar item sem checklist, com impedimento ou sem liberação.	Operação bloqueada, com motivo claro e sem alteração parcial indevida.
Q03	Entregar ou devolver parte dos equipamentos.	Somente os selecionados mudam de etapa; vínculos e demais itens permanecem íntegros.
Q04	Registrar entrega ou retorno antes do transporte contratado.	Transição bloqueada até conclusão da viagem dos itens envolvidos.

ID	Verificação	Resultado esperado
Q05	Prorrogar item com conflito em nova data.	Prorrogação rejeitada sem modificar valores ou período anterior.
Q06	Concluir inspeção de retorno ou OS sem exigências técnicas.	Item mantém o bloqueio aplicável; liberação exige autorização e testes finais.
Q07	Repetir geração de OS preventiva do mesmo ciclo.	Uma única OS para o ciclo, com histórico consistente.
Q08	Repetir ou concorrer no registro do mesmo recebimento.	Não existe baixa duplicada nem alteração de recibo já emitido.
Q09	Baixar contas de clientes diferentes ou já liquidadas.	Solicitação inválida rejeitada, sem registros financeiros inconsistentes.
Q10	Consultar ou alterar registros por perfil sem permissão.	API e arquivos negam acesso; a interface não é a única proteção.
Q11	Falhar IA ou incluir instrução maliciosa em uma fonte.	Sem execução autônoma; limitação informada, fontes e decisão humana preservadas.
Q12	Restaurar banco e arquivos em ambiente de teste.	Registros, vínculos e mídias recuperados e conferidos.

Indicadores e apuração

Indicador	Cálculo ou verificação	Meta
Cenários prioritários	Aprovados ÷ total acordado × 100.	Pelo menos 90%.
Regras críticas	Cenários críticos aprovados ÷ cenários críticos previstos × 100.	100%.
Requisitos essenciais	Requisitos essenciais com implementação, teste e evidência.	100%.
Defeitos críticos	Contagem de defeitos críticos ainda abertos.	Zero.
Desempenho operacional	Medir consultas comuns no ambiente e massa de validação, registrando condições e tempos.	Até 3 segundos, conforme RNF10.
Completude das inspeções	Registros concluídos com todos os campos e evidências exigidos ÷ registros concluídos × 100.	100% no conjunto avaliado.
Recuperação	Restaurar e conferir banco e mídias antes do piloto.	Restauração demonstrada.
Rastreabilidade da IA	Consulta com fontes acessíveis e decisão humana registrada quando aplicável.	100% dos cenários previstos.

Se não houver registros no período, o indicador de inspeções será marcado como não aplicável. As evidências informarão massa, ambiente e limitações; resultados de SQLite ou de compilação da interface não substituem testes transacionais no PostgreSQL nem aceite de negócio.

Responsabilidades e não conformidades

Felipe responde pelo plano, pela triagem e pela consolidação de evidências. Gabriel Eduardo confirma prioridades com a Mazzi. Gabriel Moi verifica banco, concorrência e recuperação; Rafael e Matheus corrigem serviços e interface; Eduardo avalia fontes, transcrição e respostas. Guto valida os fluxos operacionais.

Cada defeito terá identificador, requisito afetado, commit, ambiente, passos, resultado esperado e observado, gravidade e evidência. Crítico: perda grave de dados, acesso indevido relevante, liberação técnica indevida, duplicidade financeira ou impedimento do fluxo essencial sem alternativa. Alto: compromete regra importante; médio: possui alternativa operacional; baixo: apresentação sem efeito na regra.

O tratamento seguirá registro, análise da causa, correção, revisão, reteste e regressão afetada. A conclusão exige evidência. Pendências aceitas precisam de impacto, responsável e decisão; não serão usadas para dispensar requisito essencial ou mascarar o percentual de aprovação.

Melhoria contínua e custos

A equipe aplicará PDCA em cada iteração: planejar a melhoria, executar, conferir os resultados e incorporar a prática eficaz. Registros incompletos de inspeção serão analisados com Ishikawa; causas potenciais incluem procedimento, capacitação, dispositivo/conexão, checklist, medição e condições do local. As hipóteses serão confirmadas por observação e testes antes de serem tratadas como causas reais.

Ações priorizadas incluem validar checklists com o técnico, impedir conclusão sem registros obrigatórios, informar falha ao salvar e orientar usuários. Pareto poderá apoiar a priorização quando houver frequência medida. As verificações e o retrabalho integram as 80 horas estimadas para testes e o esforço das frentes responsáveis; não existe verba adicional automática.

Mudanças de requisito, prazo ou custo seguem o Plano de Integração. Este plano será revisado em cada iteração, após mudança relevante e antes da validação do MVP. O resultado de cada verificação ficará no registro de testes correspondente, sem copiar resultados antigos como prova da implementação atual.